பொருளடக்கம்

5.1 மாறுதிசை மின்சாரம் – அறிமுகம்

5.2 மாறுதிசை மின்னோட்ட அலைகளும் அதன் குணநலன்களும்

5.3 மாறுதிசை மின்சாரத்தின் பயன்களும் குறைபாடுகளும்

5.4 RLC மின் சுற்றுகள்

5.5 3 நிலை ஸ்டார் டெல்டா இணைப்பு முறைகள்

5.6 இலக்கவகை மின் ஆற்றல் மானி

5.1 மாறுதிசை மின்சாரம் – அறிமுகம்

மாறுதிசை மின்னோட்டம் என்பது மாறும் மின்னோட்ட வீச்சையும், அவ்வப்போது மாறும் மின்னோட்ட திசையையும் கொண்ட மின்னோட்டம் ஆகும். இம் மின்மாற்றங்கள் ஒரு சுழற்சி முறையில் அமைகின்றன.

பொதுவாக மாறுதிசை மின்னோட்டம் சைன் வடிவ அலையாகவே இருப்பதால், அலையோட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மின் உற்பத்தி செய்யும் இடங்களில் இருந்து, பல்வேறு பகிர்வு முறையில் மாறுதிசை மின் சப்ளையானது துணை மின் நிலையங்கள் வழியாக, மின்மாற்றி மூலம் வீட்டிற்கு வழங்கப்படுகிறது. இவை முறையே ஒரு நிலை மற்றும் 3 நிலை என்ற விதத்தில் மின் விநியோகம் வழங்கப்படுகிறது.

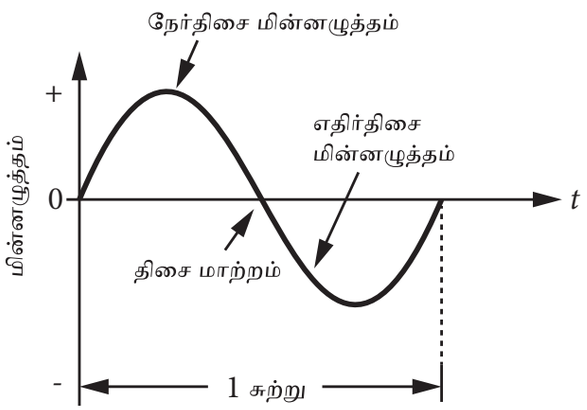
மாறுதிசை மின்னழுத்தமானது கீழ்க்கண்ட ஏதேனும் ஒரு முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

1. மாறாத திசைவேகத்தில் சுழலும் மின்கடத்தியானது நிலையான காந்தப்புலத்தில் இருக்கும் போதும்,
2. மாறாத திசைவேகத்தில் காந்தப்புலம் சுழன்று அதனுள் மின்கடத்தியானது நிலையாக இருக்கும் போதும், மின்னியக்கி மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

மேற்கண்ட இரண்டு வகையிலும் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்னழுத்தமானது 'சைன்' வடிவத்தில் இருக்கும். உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்னழுத்தத்தின் அளவானது கீழ்க்கண்டவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது.

1. கடத்திகளின் எண்ணிக்கை,
2. காந்தப் புலத்தின் வலிமை, மற்றும்
3. சுழலும் வேகம்.

மின் உற்பத்தி முறையில் மேலே கூறிய முதல் முறையானது சிறிய வகை மின்னாக்கிகளுக்கும், இரண்டாவது முறை பெரிய வகை மின்னாக்கிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 5.1 மின்னழுத்தம் மற்றும் நேர வரைபடம்

படம் 5.1. ல் உள்ளது போன்று மின்னோட்டம் திசையிலும், அளவிலும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இம் மின்னோட்டத்தை நாம் மாறுதிசை மின்னோட்டம் என்கிறோம்.

5.2 மாறுதிசை மின்னோட்ட அலைகளும் அதன் குணநலன்களும்

படம் (அ) ல் கம்பிச்சுருளானது காந்த மண்டலத்தில் சுழலுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, படம் (ஆ) ல் காந்த மண்டலம் கம்பிச் சுருளுக்குள்

EMA_Tamil_Chapter_05.indd 68 12/17/2019 12:18:44 PM